

Выполнение технического рисунка корпуса из сборочного чертежа.

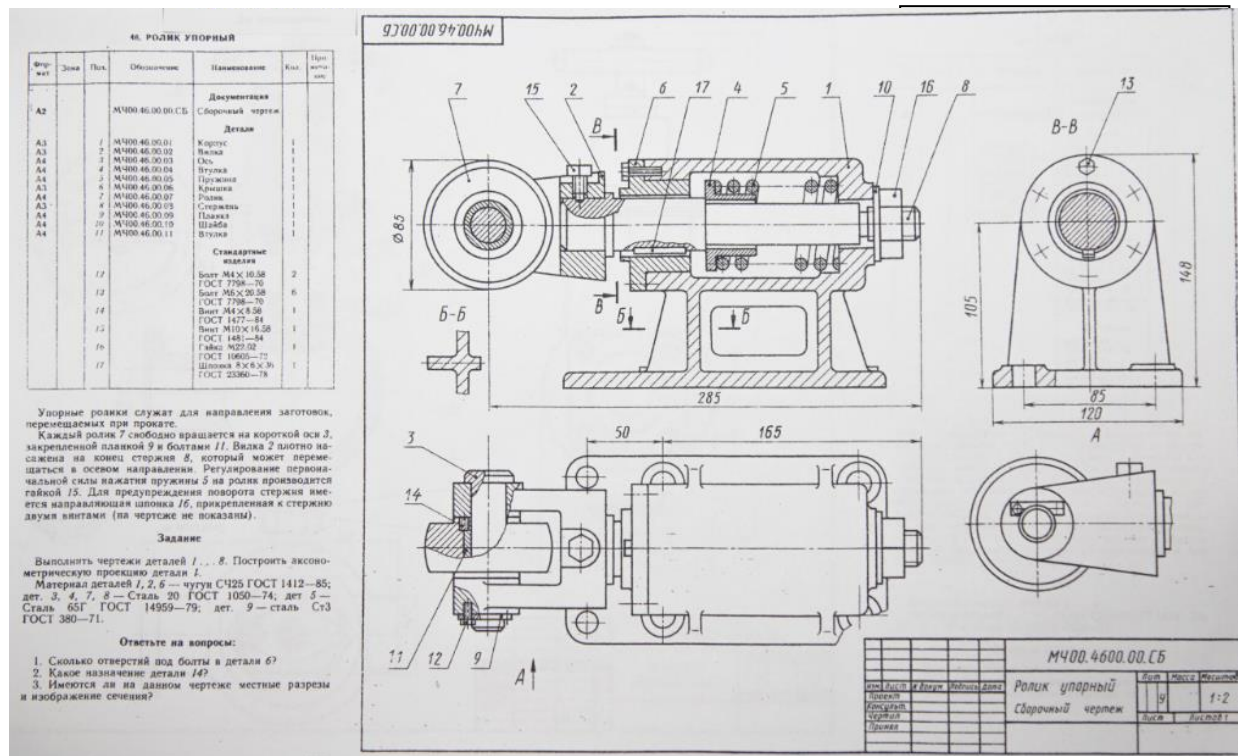


Рис. 1

Пример задания на курсовой проект «Разработка конструкторской документации узла автотранспортного средства» представлен на рисунке 1.

Рабочие чертежи деталей в проекте получают, используя информацию, содержащуюся в сборочном чертеже. Этот процесс называется детализированием.

В графической работе №3 следует сделать технический рисунок корпуса изделия на формате А3. Технический рисунок представляет собой чертеж, выполненный не обязательно по размерам, но с соблюдением пропорций. Работа чертится на любом бумажном носителе по выбору (на светлой миллиметровой бумаге, на листе в клетку, на писчей бумаге или на ватмане).

Детализирование — это не простое копирование изображения деталей, а сложная творческая работа, включающая индивидуальную оценку сложности форм детали и принятие наилучшего для нее графического решения.

Порядок выполнения рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу изделия аналогичен порядку выполнения чертежа детали с натуры. При этом формы и размеры детали определяются при чтении сборочного чертежа.

Количество видов, разрезов, сечений, выносных элементов на техническом рисунке должно быть минимальным, но достаточным для выполнения детали (как и на чертеже).

Должны быть показаны те элементы, которые или совсем не изображены, или изображены упрощенно, условно, схематично на сборочном чертеже. К таким элементам относятся:

- линейные и штамповочные скругления, уклоны, конусности;
- проточки и канавки для выхода резьбонарезающего и шлифовального инструмента;

- внешние и внутренние фаски, облегчающие процесс сборки изделия...

Корпус является основной деталью, с которой сопрягается наибольшее количество других деталей, поэтому следует с большой ответственностью отнестись к замерам элементов корпуса, сопряженных с другими деталями.

Сопряженными поверхностями называют поверхности, которые взаимодействуют с поверхностями других деталей, например, рабочая поверхность поршня и внутренняя поверхность цилиндра.

Свободными поверхностями называют такие, которые не взаимодействуют с поверхностями других деталей.

Размеры, необходимые для вычерчивания деталей, определяют по сборочному чертежу с учетом его масштаба.

При простановке размеров учитывают, что некоторые элементы деталей должны иметь стандартные или нормализованные размеры (например, резьбовые отверстия под винты и шпильки).

При простановке размеров деталей с сопрягаемыми поверхностями необходимо учитывать, что пара сопрягаемых поверхностей имеет одинаковые номинальные размеры.

Выполнение технического рисунка детали начинается с выяснения её формы, конструктивных особенностей, а также материала, из которого она изготовлена. На сборочном чертеже на полке линии-выноски номер позиции детали «Корпус» - №1. Материал – чугун: СЧ25 ГОСТ 1412-85.

Определяются контуры детали на видах (рис. 2). В этом помогает точка линии-выноски, расположенная на одном из изображений и характер штриховки (смежные детали штрихуются в разном направлении или с разной частотой). Сведения о штриховке необходимы и для определения проекций детали на остальных изображениях чертежа - видах, разрезах, сечениях или выносных элементах, так как на сборочном чертеже характер штриховки одной и той же детали на всех видах одинаков.

Далее, используя линии проекционной связи, определяется контур детали «Корпус» на видах сверху и слева.

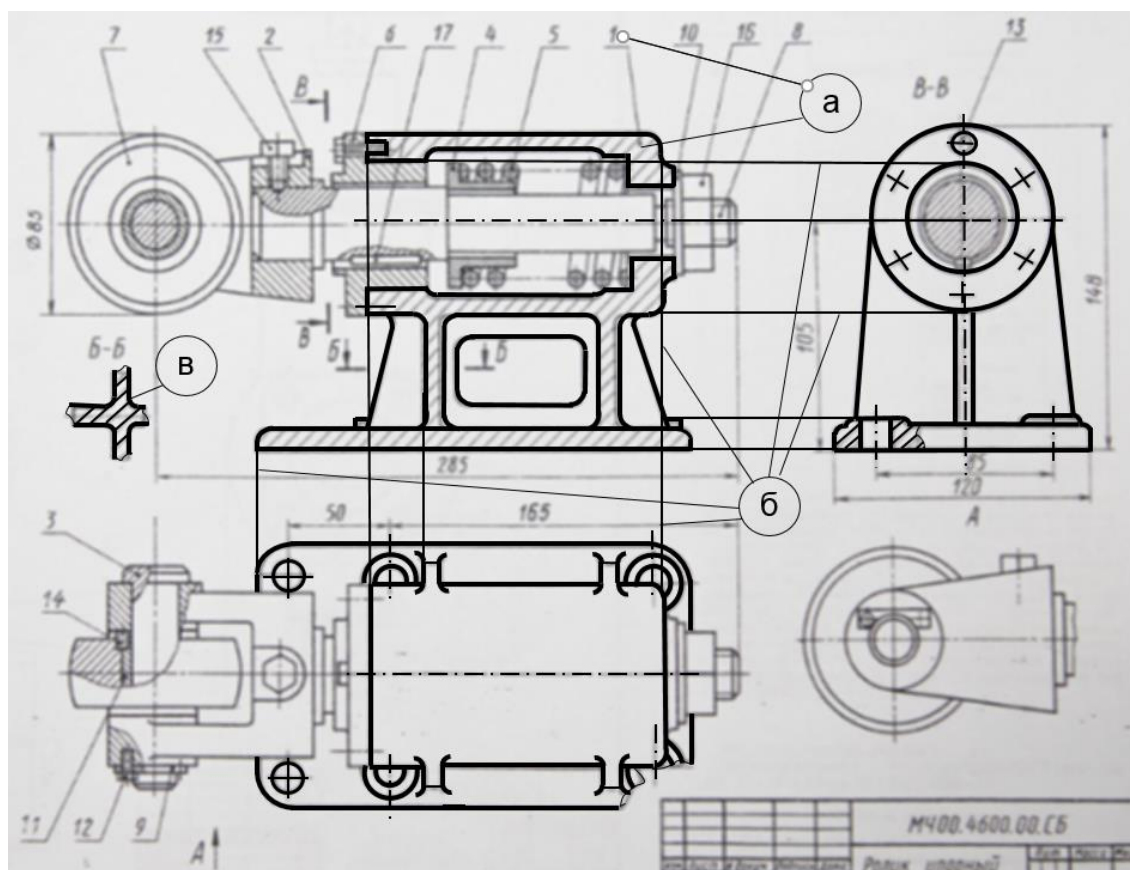


Рис. 2

Легко определить, что на виде «А» деталь «Корпус» не изображена, а на выносном сечении «Б-Б» показана форма ребер жесткости (это видно по расположению следа секущей плоскости сечения и направлению линий штриховки). Этот разрез должен быть изображен на техническом рисунке и чертеже детали для определения размеров ребер.

На рисунке 3 контур детали «Корпус» представлен отдельно от сборочного чертежа.

На рисунке 4 начерчены недостающие линии, которые были закрыты изображением других деталей на сборочном чертеже.

Все разрезы, сечения, дополнительные виды и т.д. обозначаются на чертежах буквами русского алфавита по порядку. Так как вид «А» не нужен, сечение по ребрам жесткости будет «А-А».

Корпус и крышка соединяются между собой с помощью болтов М6. Для их соединения в крышке выполняется гладкое отверстие, а в корпусе – глухое отверстие с резьбой.

На техническом рисунке корпуса в выбранном масштабе невозможно указать все размеры элементов отверстий под резьбу, поэтому выполняется выносной элемент «Б». Масштаб его изображения увеличивается.

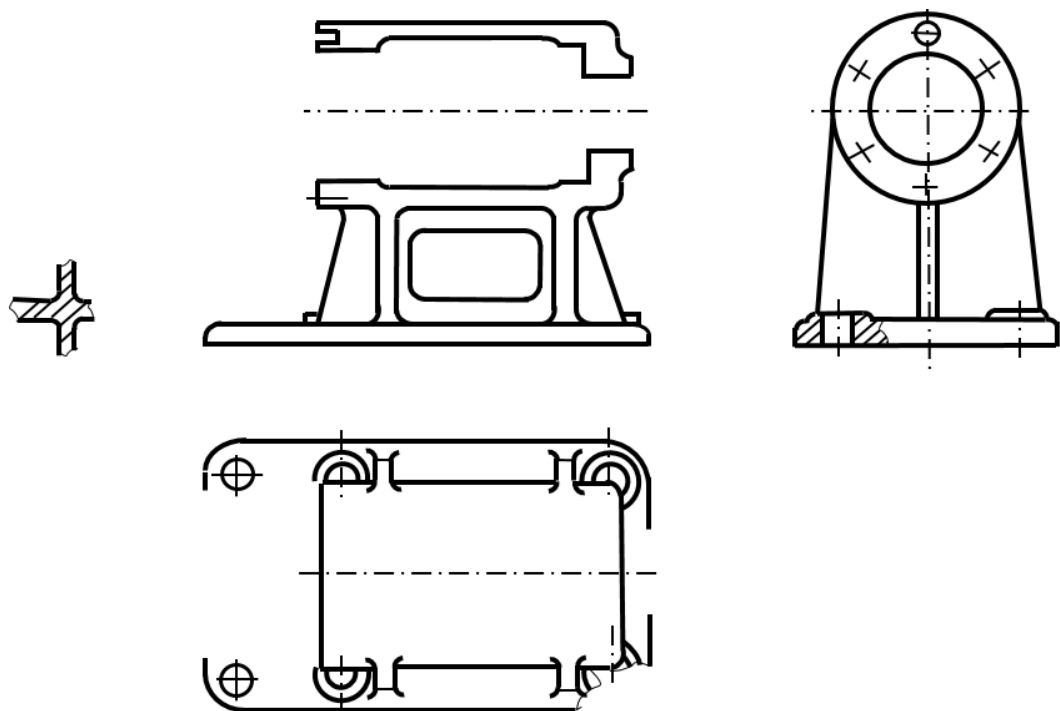


Рис. 3

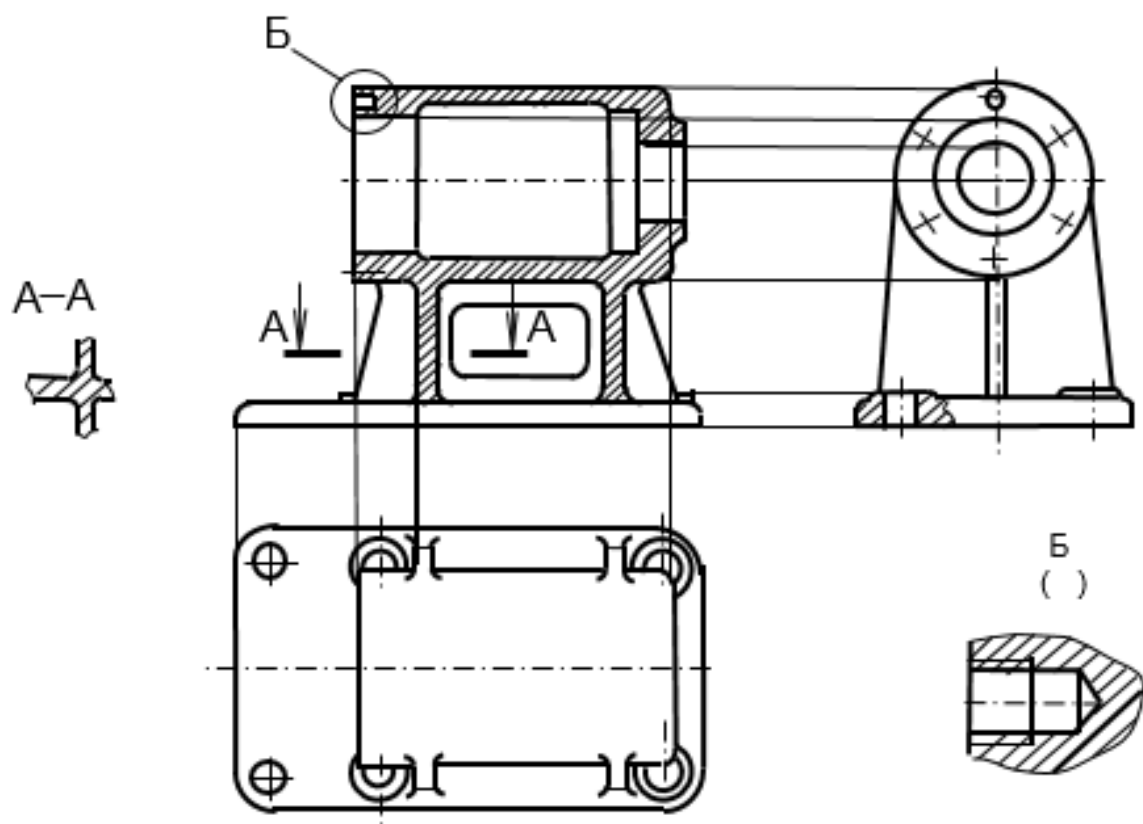


Рис. 4

Работа оформляется рамкой, как на чертеже, и основной надписью для эскиза (рис. 5).

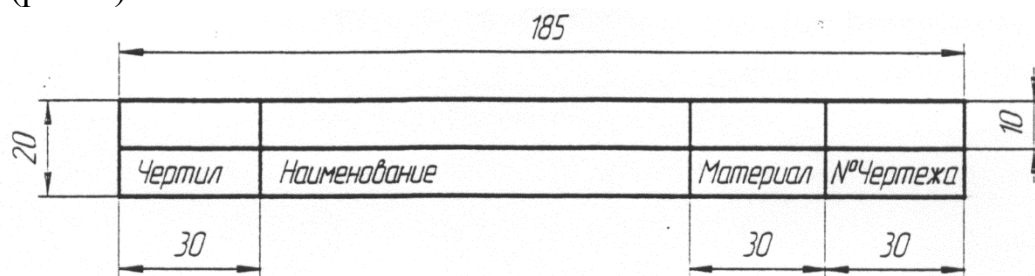


Рис. 5

Для обозначения вводится следующее сочетание букв и цифр:

КНГ 03.36.01

КНГ – кафедра начертательной геометрии;

03 – № графической работы;

36 – № варианта;

01 – № детали.

Пример выполнения графической работы №3 «Корпус» показан на рисунке 6, а на рисунке 7 представлена модель, которая будет построена в курсовом проекте по этому техническому рисунку.

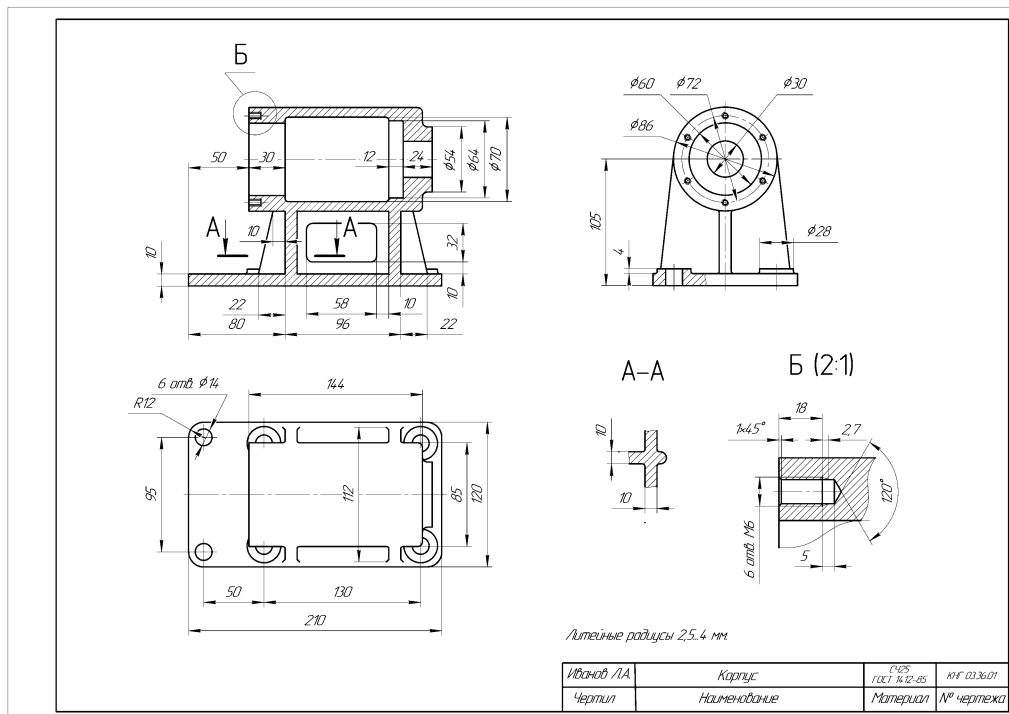


Рис. 6

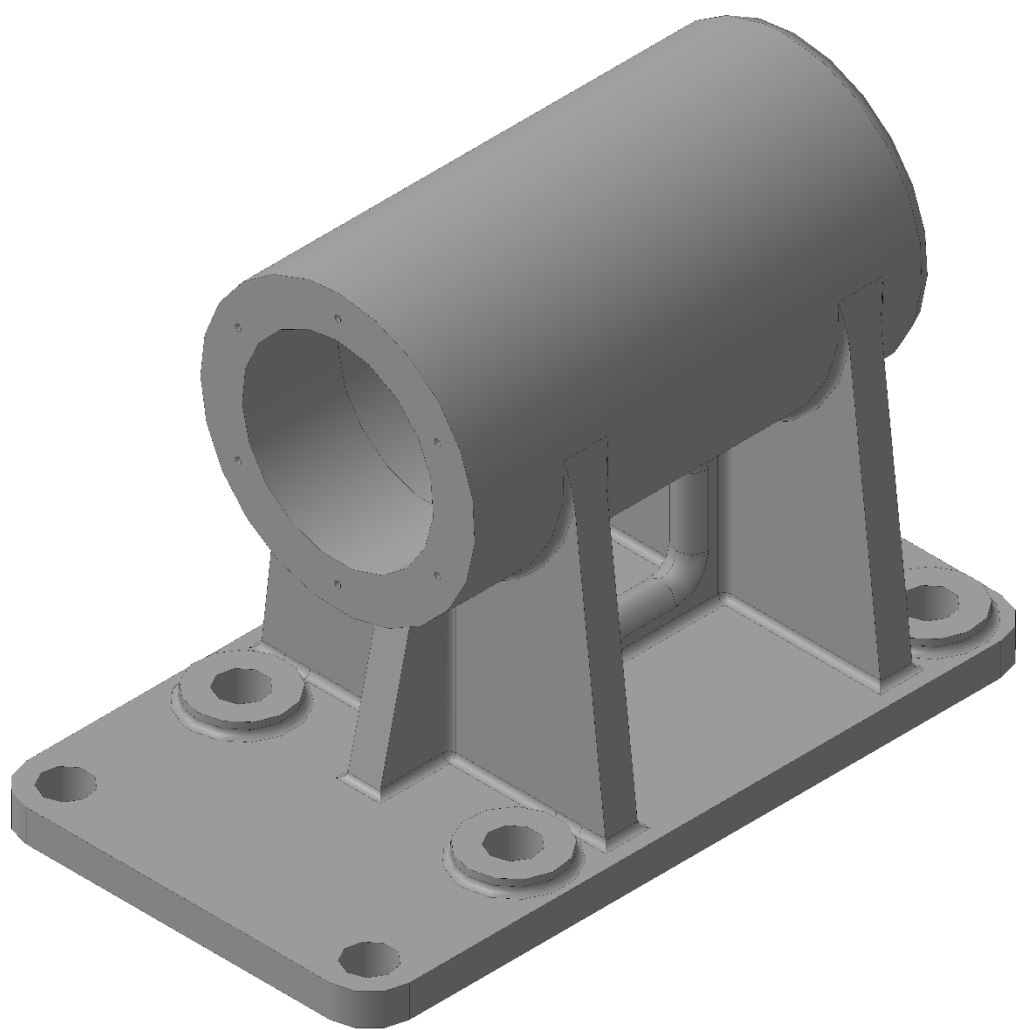


Рис. 7